

Casos de uso

UC-01 — Cadastrar Negócio

1. Objetivo

Permitir o registro de uma nova empresa na plataforma para monitoramento de transações.

2. Ator principal

Administrador da plataforma

3. Atores secundários

Serviço de persistência (banco de dados)

4. Stakeholders e interesses

- Empresa cliente: deseja ter seus dados monitorados
- Plataforma: garantir isolamento de dados por negócio

5. Pré-condições

- Usuário autenticado com permissão administrativa
- Dados obrigatórios do negócio disponíveis

6. Pós-condições

- Negócio registrado com identificador único
- Ambiente isolado para ingestão e análise de dados

7. Gatilho

Solicitação de cadastro via interface administrativa

8. Fluxo principal

1. Administrador acessa módulo de negócios
2. Insere dados (nome, CNPJ, configurações iniciais)
3. Sistema valida unicidade e formato
4. Sistema persiste dados
5. Sistema retorna confirmação

9. Fluxos alternativos

A1: Negócio já existente → sistema rejeita cadastro

A2: Dados inválidos → sistema solicita correção

10. Exceções

E1: Falha de conexão com banco

E2: Timeout na persistência

11. Regras de negócio

- RB-01
- RB-03

12. Dados envolvidos

Negócio (id, nome, identificador fiscal, configurações)

13. RNF relevantes

- RNF-01
- RNF-02
- RNF-03

UC-02 — Cadastrar Usuário

1. Objetivo

Criar um usuário vinculado a um negócio com permissões específicas.

2. Ator principal

Administrador do negócio

3. Atores secundários

Serviço de autenticação

4. Stakeholders

- Usuário final
- Área de segurança

5. Pré-condições

- Negócio já cadastrado
- Administrador autenticado

6. Pós-condições

- Usuário criado e vinculado ao negócio

7. Gatilho

Solicitação de criação de usuário

8. Fluxo principal

1. Inserir dados do usuário
2. Definir papel de acesso
3. Validar unicidade de email
4. Persistir usuário
5. Enviar confirmação

9. Fluxos alternativos

A1: Email duplicado

10. Exceções

E1: Falha no serviço de autenticação

11. Regras

- RB-01
- RB-02

12. Dados

Usuário, papéis

13. RNF

- RNF-01
- RNF-02

UC-03 — Autenticar Usuário

1. Objetivo

Garantir acesso seguro ao sistema.

2. Ator principal

Usuário

3. Atores secundários

Serviço de autenticação (token/JWT)

5. Pré-condições

- Usuário cadastrado

6. Pós-condições

- Sessão autenticada

7. Gatilho

Login do usuário

8. Fluxo principal

1. Usuário envia credenciais
2. Sistema valida
3. Gera token
4. Retorna acesso

9. Fluxos alternativos

A1: Credenciais inválidas

10. Exceções

E1: Serviço de autenticação indisponível

11. Regras

- RB-01

12. Dados

Credenciais

13. RNF

- RNF-01
- RNF-04

UC-04 — Importar Arquivo CSV

1. Objetivo

Permitir ingestão de dados transacionais.

2. Ator principal

Operador de dados

3. Atores secundários

Sistema de armazenamento

5. Pré-condições

- Usuário autenticado
- Arquivo disponível

6. Pós-condições

- Arquivo armazenado para processamento

7. Gatilho

Upload de arquivo

8. Fluxo principal

1. Usuário envia CSV
2. Sistema valida extensão
3. Armazena arquivo bruto
4. Dispara pipeline de validação

9. Fluxos alternativos

A1: Arquivo inválido

10. Exceções

E1: Falha upload

11. Regras

- RB-12
- RB-13

12. Dados

Arquivo CSV

13. RNF

- RNF-09
- RNF-10

UC-05 — Validar Arquivo CSV

Objetivo: Garantir conformidade estrutural

Ator: Sistema

Fluxo principal

1. Ler arquivo
2. Validar delimitador
3. Validar schema mínimo
4. Gerar erros se necessário

Regras: RB-13
RNF: RNF-10

UC-06 — Mapear Colunas

Objetivo

Relacionar campos do cliente ao template padrão

Fluxo principal

1. Exibir colunas
2. Usuário mapeia campos
3. Sistema valida obrigatórios
4. Salva configuração

Regras: RB-12

UC-07 — Normalizar Dados

Objetivo

Converter dados para padrão interno

Fluxo principal

1. Converter datas
2. Padronizar valores numéricos
3. Ajustar formatos

Regras

- RB-12
- RB-15

UC-08 — Tratar Inconsistências

Objetivo

Remover ou corrigir dados inválidos

Fluxo principal

1. Detectar nulos

2. Detectar duplicados
3. Aplicar regras de correção

Regras

- RB-14

UC-09 — Armazenar Dados Normalizados

Objetivo

Persistir dados prontos para análise

Fluxo principal

1. Validar dados finais
2. Inserir em banco analítico
3. Indexar para consultas

Regras

- RB-15

UC-10 — Gerar Features

Objetivo

Criar variáveis derivadas para modelos

Fluxo principal

1. Calcular frequência de transações
2. Calcular ticket médio
3. Gerar agregações temporais

RNF

- RNF-11

UC-11 — Construir Baseline Comportamental

1. Objetivo

Construir um modelo estatístico que represente o comportamento normal das transações de um negócio.

2. Ator principal

Sistema (job de processamento)

3. Atores secundários

Motor de processamento analítico / pipeline de dados

4. Stakeholders

- Time de risco
- Sistema de detecção

5. Pré-condições

- Existência de histórico mínimo de transações
- Dados normalizados e validados

6. Pós-condições

- Baseline persistido e versionado

7. Gatilho

Execução periódica (batch ou agendamento)

8. Fluxo principal

1. Carregar transações históricas do negócio
2. Agrupar por dimensões relevantes (tempo, categoria, canal, etc.)
3. Calcular métricas estatísticas:
 - média
 - desvio padrão
 - frequência
4. Identificar padrões sazonais (ex: dia da semana, hora do dia)
5. Persistir baseline estruturado
6. Versionar baseline

9. Fluxos alternativos

A1: Dados insuficientes → baseline não é gerado

10. Exceções

E1: Falha no cálculo estatístico

E2: Dados corrompidos

11. Regras de negócio

- RB-04
- RB-05
- RB-06

- RB-15

12. Dados envolvidos

Transações históricas, métricas agregadas, baseline

13. RNF relevantes

- RNF-11 (escalabilidade)
- RNF-10 (processamento assíncrono)

UC-12 — Atualizar Baseline

1. Objetivo

Atualizar o baseline para refletir mudanças no comportamento do negócio.

2. Ator principal

Sistema

5. Pré-condições

- Baseline existente
- Novos dados disponíveis

6. Pós-condições

- Novo baseline ativo

8. Fluxo principal

1. Carregar baseline atual
2. Incorporar novos dados
3. Recalcular métricas
4. Substituir versão anterior

11. Regras

- RB-05

UC-13 — Detectar Anomalias

1. Objetivo

Identificar transações que desviam significativamente do baseline.

2. Ator principal

Sistema

3. Atores secundários

Motor de detecção (estatístico / ML)

5. Pré-condições

- Baseline disponível
- Dados recentes carregados

6. Pós-condições

- Lista de anomalias identificadas

7. Gatilho

Execução periódica ou ingestão de novos dados

8. Fluxo principal

1. Carregar baseline do negócio
2. Agrupar novas transações pelas mesmas dimensões do baseline
3. Para cada grupo:
 - calcular métricas atuais
 - comparar com baseline
4. Calcular score de anomalia (ex: Z-score ou modelo ML)
5. Marcar transações fora do limite
6. Persistir resultados

9. Fluxos alternativos

A1: Nenhuma anomalia encontrada

10. Exceções

E1: Baseline inconsistente

11. Regras

- RB-07

12. Dados

Transações, baseline, scores

13. RNF

- RNF-07 (até 24h)

UC-14 — Classificar Anomalias

1. Objetivo

Atribuir nível de severidade às anomalias detectadas.

8. Fluxo principal

1. Receber score de anomalia
2. Aplicar thresholds:
 - baixo
 - médio
 - alto
3. Classificar severidade
4. Persistir classificação

11. Regras

- RF-24

UC-15 — Explicar Anomalias

1. Objetivo

Gerar explicação interpretável para justificar por que uma transação foi considerada anômala.

2. Ator principal

Sistema

3. Atores secundários

Motor de explicabilidade (feature importance)

5. Pré-condições

- Anomalia detectada
- Features calculadas

6. Pós-condições

- Explicação associada ao alerta

8. Fluxo principal

1. Identificar features da transação
2. Comparar com baseline
3. Identificar variáveis com maior desvio:
 - valor acima da média
 - frequência incomum
 - horário atípico
4. Gerar explicação estruturada (ex: JSON + texto)

5. Associar ao alerta

9. Fluxos alternativos

A1: Falta de dados explicativos → gerar explicação parcial

10. Exceções

E1: Falha no motor de explicação

11. Regras

- RB-08

12. Dados

Features, baseline, explicações

13. RNF

- RNF-05 (anonimização)

UC-16 — Gerar Alertas de Anomalia

1. Objetivo

Criar alertas acionáveis para anomalias detectadas.

8. Fluxo principal

1. Receber anomalia
2. Criar entidade de alerta
3. Associar transação(s)
4. Definir severidade
5. Persistir alerta

11. Regras

- RB-07
- RB-09

UC-17 — Agrupar Alertas

1. Objetivo

Agrupar múltiplas anomalias relacionadas em um único alerta lógico.

8. Fluxo principal

1. Identificar padrões semelhantes

2. Agrupar por:
 - usuário
 - período
 - tipo de transação
3. Criar grupo de alertas

11. Regras

- RB-09

UC-18 — Priorizar Alertas

1. Objetivo

Ordenar alertas por risco para facilitar análise.

8. Fluxo principal

1. Calcular score de risco agregado
2. Ordenar lista
3. Marcar prioridade

11. Regras

- RF-24

UC-19 — Visualizar Alertas

1. Objetivo

Permitir consulta de alertas gerados.

8. Fluxo principal

1. Consultar banco
2. Aplicar filtros
3. Exibir lista paginada

13. RNF

- RNF-08 ($\leq 2s$)

UC-20 — Visualizar Detalhes do Alerta

1. Objetivo

Exibir informações completas de um alerta.

8. Fluxo principal

1. Buscar alerta
2. Carregar transações associadas
3. Exibir explicação
4. Exibir histórico

UC-21 — Atualizar Status do Alerta

1. Objetivo

Permitir que usuários registrem o progresso da análise de um alerta.

2. Ator principal

Analista de fraude

3. Atores secundários

Sistema de persistência

5. Pré-condições

- Alerta existente
- Usuário com permissão

6. Pós-condições

- Status atualizado
- Histórico registrado

7. Gatilho

Ação do usuário no dashboard

8. Fluxo principal

1. Usuário seleciona alerta
2. Escolhe novo status (ex: aberto, em análise, confirmado, falso positivo)
3. Sistema valida transição
4. Sistema registra alteração
5. Sistema atualiza histórico

9. Fluxos alternativos

A1: Transição inválida

10. Exceções

E1: Falha ao persistir histórico

11. Regras

- RB-10
- RB-11

12. Dados

Alertas, histórico de status

13. RNF

- RNF-06

UC-22 — Investigar Caso de Fraude

1. Objetivo

Permitir análise aprofundada de alertas para confirmar ou descartar fraude.

2. Ator principal

Analista de fraude

3. Atores secundários

Dashboard analítico, banco de dados

5. Pré-condições

- Alerta existente
- Dados disponíveis

6. Pós-condições

- Caso classificado (fraude ou não)

7. Gatilho

Abertura de um alerta

8. Fluxo principal

1. Analista acessa alerta
2. Visualiza:
 - transações relacionadas
 - explicações
 - histórico do usuário
3. Analisa padrões:
 - frequência
 - valores
 - comportamento temporal

4. Decide resultado:
 - fraude confirmada
 - falso positivo
5. Atualiza status
6. Registra observações

9. Fluxos alternativos

A1: Dados insuficientes → marcar como inconclusivo

10. Exceções

E1: Dados inconsistentes

11. Regras

- RB-10

12. Dados

Alertas, transações, explicações

13. RNF

- RNF-08

UC-23 — Auditar Ações do Sistema

1. Objetivo

Registrar todas as ações relevantes para rastreabilidade.

2. Ator principal

Sistema

3. Atores secundários

Serviço de logging

5. Pré-condições

- Ação executada no sistema

6. Pós-condições

- Log persistido

8. Fluxo principal

1. Capturar evento (login, alteração, processamento)
2. Registrar usuário, timestamp e ação

3. Persistir log

11. Regras

- RNF-06

UC-24 — Monitorar Qualidade dos Dados

1. Objetivo

Garantir integridade e confiabilidade dos dados.

2. Ator principal

Sistema

8. Fluxo principal

1. Calcular métricas:
 - taxa de nulos
 - duplicidade
 - inconsistências
2. Comparar com thresholds
3. Gerar alertas de qualidade

11. Regras

- RB-14

UC-25 — Monitorar Drift de Dados

1. Objetivo

Detectar mudanças no comportamento dos dados ao longo do tempo.

2. Ator principal

Sistema

5. Pré-condições

- Baseline existente

8. Fluxo principal

1. Comparar distribuição atual vs baseline
2. Calcular métricas de drift (ex: KS-test)
3. Identificar mudanças significativas
4. Registrar evento

11. Regras

- RB-05

UC-26 — Reprocessar Dados

1. Objetivo

Permitir reexecução do pipeline após correções.

2. Ator principal

Usuário técnico

8. Fluxo principal

1. Selecionar dataset
2. Reexecutar pipeline:
 - validação
 - normalização
 - feature engineering
3. Atualizar dados

11. Regras

- RB-12

UC-27 — Gerenciar Logs

1. Objetivo

Permitir consulta e análise de logs.

2. Ator principal

Administrador

8. Fluxo principal

1. Definir filtros (data, usuário, ação)
2. Consultar logs
3. Exibir resultados

UC-28 — Visualizar Dashboard

1. Objetivo

Exibir indicadores chave do sistema.

2. Ator principal

Usuário

8. Fluxo principal

1. Carregar métricas:
 - volume de transações
 - número de alertas
 - taxa de fraude
2. Renderizar gráficos
3. Atualizar em tempo real

13. RNF

- RNF-08

UC-29 — Exportar Relatórios

1. Objetivo

Gerar relatórios para análise externa.

2. Ator principal

Usuário

8. Fluxo principal

1. Selecionar período
2. Aplicar filtros
3. Gerar arquivo
4. Disponibilizar download

UC-30 — Gerenciar Papéis de Acesso

1. Objetivo

Controlar permissões dos usuários.

2. Ator principal

Administrador

8. Fluxo principal

1. Definir papéis
2. Associar permissões
3. Aplicar a usuários

11. Regras

- RB-02

UC-31 — Excluir Dados Inválidos

1. Objetivo

Remover dados incorretos do sistema.

2. Ator principal

Usuário técnico

8. Fluxo principal

1. Identificar registros inválidos
2. Confirmar exclusão
3. Remover dados

11. Regras

- RB-14

UC-32 — Anonimizar Dados

1. Objetivo

Proteger dados sensíveis.

2. Ator principal

Sistema

8. Fluxo principal

1. Identificar campos sensíveis
2. Aplicar máscara/hash
3. Persistir versão anonimizada

13. RNF

- RNF-05

UC-33 — Validar Consistência de Dados

1. Objetivo

Garantir integridade dos dados armazenados.

2. Ator principal
Sistema

8. Fluxo principal

1. Executar validações
2. Detectar inconsistências
3. Gerar relatório

UC-34 — Agendar Processos

1. Objetivo
Executar rotinas automáticas.

2. Ator principal
Sistema

8. Fluxo principal

1. Configurar cron
2. Executar jobs
3. Monitorar execução

11. Regras

- RF-22

UC-35 — Monitorar Performance do Sistema

1. Objetivo
Garantir disponibilidade e desempenho.

2. Ator principal
Sistema

8. Fluxo principal

1. Coletar métricas:
 - latência
 - throughput
 - erros
2. Avaliar SLAs
3. Gerar alertas

13. RNF

- RNF-08
- RNF-12